

大作业在 1 月 2 号和 9 号进行课堂展示。

直流电动机参数：反电动势系数 $C_e = 0.1459Vmin/r$ ，电磁时间常数 $T_l = 0.0144s$ ，机电时间常数 $T_m = 0.18s$ ，电阻 $R = 2\Omega$ ；

PWM 变换器开关频率为 8kHz，放大增益 $K_s = 107.5$ ；

转速反馈系数 $\alpha = 0.002$ ；

- (1) 分别设计转速控制器和电流控制器，其中转速控制器输出施加幅值限定(饱和约束)，在 MATLAB/SIMULINK 仿真分析转速和电流响应。
- (2) 运用所学的典型系统校正方法，将电流环和转速环校正成典型系统，确定 ACR 和 ASR 形式和控制器参数，并在 MATLAB/SIMULINK 里仿真分析动态跟踪、抗扰、稳态跟踪等性能。
- (3) 注意扰动加入的作用点。

要求：提交技术报告（学术论文格式）和 PPT（参考学术会议报告），PPT 展示 5 分钟，提问 2-3 分钟；

3 人一组，自主分工。

备注：以上被控对象参数为建议参数，可以自行修改。